Indicaciones

El examen tiene 4 preguntas de desarrollo. Cada pregunta tiene una puntuación máxima de 2.5 puntos. Para superar la prueba se deben obtener al menos 5 puntos de los 10 posibles. Si hay alguna duda, se debe escribir al correo electrónico para las aclaraciones/dudas inmediatamente después de haber desarrollado el examen.

Pregunta 1. Deep belief networks (DBN).

1. Descripción de las DBN: relación con las Restricted Boltzmann Machines (RBM), estructura de la red y diferencia con las Deep Boltzmann machines (DBM).
2. Entrenamiento de las DBM para distintos tipos de aprendizaje y modelos generativos.

Pregunta 2. Uso de CNN Preentrenadas para Clasificación de Imágenes

Apartado A: Fundamento del Uso de Modelos Preentrenados en CNN

Explique qué son los modelos preentrenados en el contexto de CNN y por qué son útiles cuando se trabaja con conjuntos de datos pequeños. Diferencie entre las técnicas de **extracción de características** y **ajuste fino (fine-tuning)**. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de cada técnica?

Apartado B: Diseño de una Solución con CNN Preentrenada para Clasificación Multiclase

Suponga que dispone de un conjunto de 600 imágenes (200 por clase) para clasificar flores en tres categorías: margaritas, rosas y tulipanes. Las imágenes varían en tamaño y calidad.

Instrucciones:

1. Elija un modelo preentrenado (e.g., de Keras o PyTorch) apropiado.
2. Explique cómo lo adaptaría para esta tarea de clasificación.
3. Describa el proceso de preprocesamiento necesario para usar este modelo.
4. Indique qué partes del modelo congelaría y cuáles entrenaría.
5. ¿Qué función de pérdida y optimizador utilizaría?

Importante: No hay que poner el código fuente, se pide indicar y explicar las estrategias y elementos para desarrollar la arquitectura de CNN según los requisitos dados;

además de explicar brevemente (pero técnicamente) la toma de decisiones respecto a la arquitectura empleada.

Pregunta 3. En un escenario de predicción de series temporales de ventas para una cadena de tiendas de ropa, se desea utilizar una RNN para predecir las ventas diarias durante el próximo mes. La cadena tiene datos históricos de ventas diarias durante los últimos cinco años, incluyendo factores adicionales como días festivos, promociones y cambios estacionales que afectan las ventas.

a) Describa cómo se estructura una RNN para este tipo de problema.
b) ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de usar una RNN en este caso en comparación con otros modelos de predicción de series temporales?
c) Explique cómo manejaría el problema del desvanecimiento del gradiente en una RNN.
d) Describa cómo evaluaría la precisión de su modelo de RNN y qué métricas utilizaría.

Pregunta 4. La implementación de asistentes virtuales inteligentes (chatbots) es se ha convertido en una realidad de aplicación actual en las instituciones y administraciones públicas. Selecciona uno de los tres proveedores principales (AWS, Azure o Google Cloud) y describe con la mayor claridad posible cómo se podría implementar una solución de chatbot utilizando los servicios específicos ofrecidos por el proveedor (para los dos). Se debe indicar el proceso de integración/uso del servicio en la implementación, recursos necesarios y un ejemplo práctico.